排列、组合与二项式定理

这份稿解决一类问题：互不相同的对象，按规则挑选或排队，一共有多少种。读的时候按节往下走。每一节先给能直接用的公式，再说明它为什么对，然后用一道例题把它用出来。

读完之后，应当能做这四件事。

1. 判断题目计不计顺序，从而决定用排列还是用组合。
2. 用手算 A_n^k 和 C_n^k，并说出二者相差的那个倍数是什么。
3. 用「含不含某一个」写出组合数的递推，并在杨辉三角里找到它。
4. 写出 $(a+b)^n$ 的通项，并求出指定某一项的系数。

记号与现行高中课本相同：$n!$ 是 $1\times 2\times\cdots\times n$，$A_n^k$ 是从 n 个不同元素里取 k 个的排列数，C_n^k 是相应的组合数。字母 A 取自 arrangement。课本里取出的个数常写成上标 m，即 A_n^m，与这里的 k 是同一个位置。

一、先写清「一种」

计数之前先写一句：怎样算一种结果。这句话定下来，后面的公式才有地方用。

一件事分成几类，类与类不重叠，合起来又盖住全部，总数是各类方法数之和。一件事要按顺序做完几步，每一步的做法都定下来才算完成，总数是各步方法数之积。

> 分类用加法，分步用乘法。交换两个选出的对象之后，若算另一种结果，就是排列；若仍算同一种，就是组合。

例 1　用 $1,2,3$ 排成两位数，数字不重复。有多少个？

百位有 3 种选法。百位定了之后，十位还有 2 种。两步都做完才得到一个两位数，所以是

$$3\times 2=6.$$

六个数是 $12,13,21,23,31,32$。这里 12 和 21 是两个数，顺序被算进去了。

若改成「从 $1,2,3$ 里取出两个数，不计谁先谁后」，则 $\{1,2\}$ 只算一次。上面的六个两位数正好两两合成三对，取法是 3 种。同一批对象，问法不同，数就不同。

二、阶乘

n 个不同对象排成一行，第一个位置有 n 种选法，第二个还有 $n-1$ 种，最后一个只剩 1 种。分步相乘：

$$n!=n\times(n-1)\times\cdots\times 1.$$

约定 $0!=1$。一个元素都没有时，排法只有「什么都不排」这一种。有了这个约定，$k=n$ 时分母 $(n-n)!$ 有定义，组合公式在 $k=0$ 时分母里的 $k!$ 也有定义。前几个值是

$$0!=1,\quad 1!=1,\quad 2!=2,\quad 3!=6,\quad 4!=24,\quad 5!=120,\quad 6!=720.$$

三、排列

从 n 个不同元素里取出 k 个，排成一列。第一个位置有 n 种选法，第二个有 $n-1$ 种，直到第 k 个位置有 $n-k+1$ 种。因此

$$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

$k=n$ 时，就是把全部元素排成一行，$A_n^n = n!$。$k=0$ 时，$A_n^0 = 1$。

手算时直接连乘，不必先把两个阶乘都算出来。例如

$$A_8^3 = 8\times 7\times 6 = 336.$$

例 2　用 $1,2,3,4,5$ 组成没有重复数字的三位数，有多少个？其中偶数有多少个？

三位数计顺序，数字不重复，所以是排列：

$$A_5^3 = 5\times 4\times 3 = 60.$$

偶数要看个位。个位可以是 2 或 4，两类相加。个位先定为 2，剩下两个位置从另外 4 个数字里排，有 $A_4^2 = 12$ 个；个位定为 4 时同样有 12 个。偶数一共 24 个。

例 3　用 $0,1,2,3,4$ 组成没有重复数字的三位数，有多少个？

0 不能放在百位。百位先从 $1,2,3,4$ 里选，有 4 种；十位可以从剩下的 4 个数字里选（这时 0 已经允许）；个位再从剩下的 3 个里选。

$$4\times 4\times 3 = 48.$$

同一件事也可以倒过来减：若允许 0 打头，有 $A_5^3 = 60$ 个字符串；其中百位是 0 的有 $A_4^2 = 12$ 个。真正的三位数是 $60-12=48$。两种算法应当一致。

> **相邻与不相邻.** 若干元素要求站在一起时，先把它们捆成一个整体，整体内部再排，然后与其余元素一起做全排列。要求某两个不相邻时，用全部排列减去这两个相邻的排法。
> 五本不同的书排成一排，语文和数学相邻：把这两本捆成一个整体，内部 2 种顺序，再与另外三本一共四个单位，排法是 $2\times 4! = 48$。
> 二者不相邻：全部 $5! = 120$ 种，减去相邻的 48 种，得到 72 种。

四、组合

从 n 个不同元素里取出 k 个，只问取出哪几个，不问顺序。每一种取法对应 $k!$ 种排法，因为取出之后还可以再排成一列。所以

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

手算时写成连除，约分之后再乘：

$$C_n^k = \frac{n}{1}\cdot\frac{n-1}{2}\cdot\frac{n-2}{3}\cdots\frac{n-k+1}{k}.$$

例如

$$C_8^3 = \frac{8}{1}\cdot\frac{7}{2}\cdot\frac{6}{3} = 56, \qquad C_{10}^3 = \frac{10}{1}\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{8}{3} = 120.$$

$C_n^0 = 1$，$C_n^n = 1$：什么都不取，只有一种；全部取走，也只有一种。

组合	对应的排列	条数
$\{$甲, 乙$\}$	甲乙，乙甲	$2!$
$\{$甲, 丙$\}$	甲丙，丙甲	$2!$
$\{$乙, 丙$\}$	乙丙，丙乙	$2!$

从甲、乙、丙里取 2 个：$C_3^2=3$，$A_3^2=6$，每个组合对应 $2!$ 种排列。

例 4　八年级有 12 名同学，选出 3 人去办板报，有多少种选法？若甲必须入选，有多少种？

办板报只看哪三个人，不计谁站左边，用组合：

$$C_{12}^3=\frac{12}{1}\cdot\frac{11}{2}\cdot\frac{10}{3}=220.$$

甲已经入选，再从其余 11 人里选 2 人：

$$C_{11}^2=\frac{11\times 10}{2}=55.$$

例 5　从 $1,2,\dots,9$ 里任取两个数，和能被 3 整除的取法有多少种？

两个数不计顺序，先用组合分类，分类标准是除以 3 的余数。余数是 0 的有 $3,6,9$；余数是 1 的有 $1,4,7$；余数是 2 的有 $2,5,8$。每组 3 个数。

两数之和能被 3 整除，就是两个余数之和能被 3 整除。两个余数相加，只有两种搭配成立：都是 0，因为 $0+0=0$；或者一个 1、一个 2，因为 $1+2=3$。

两个余数都是 1 时，$1+1=2$，和除以 3 余 2。两个余数都是 2 时，$2+2=4$，和除以 3 余 1。这两种的和都不能被 3 整除。

都是 0，是在余数 0 那一组里取两个：

$$C_3^2=3.$$

一个 1、一个 2，是两组之间各取一个：$3\times 3=9$。合起来 12 种。全部取法是 $C_9^2=36$，12 正好是其中的三分之一。

五、组合数的两条性质

取走与留下是同一件事。从 n 个里取出 k 个，等于决定哪 $n-k$ 个留下。两种说法一一对应，所以

$$C_n^k=C_n^{n-k}.$$

计算时取较小的那个下标。$C_{10}^8=C_{10}^2=45$，比连乘八次省事。

含不含某一个固定元素。把元素甲单独拿出来看。取 k 个的方法分成两类：甲在其中，则再从其余 $n-1$ 个里取 $k-1$ 个；甲不在其中，则从其余 $n-1$ 个里取 k 个。两类不重叠，合起来是全部取法，所以

$$C_n^k=C_{n-1}^{k-1}+C_{n-1}^k.$$

下标出界时，那个组合数记为 0。例如 $k=0$ 时，第一项 $C_{n-1}^{-1}=0$，第二项 $C_{n-1}^0=1$，和仍是 1。

例 6　用这条递推核对 C_5^2。

$$C_5^2=C_4^1+C_4^2.$$

$C_4^1=4$。$C_4^2=C_3^1+C_3^2$，而 $C_3^1=3$，$C_3^2=C_3^1=3$，所以 $C_4^2=3+3=6$。于是 $C_5^2=4+6=10$。直接计算是 $\dfrac{5\times 4}{2}=10$，两边一致。

六、杨辉三角

把 C_n^k 按 n 分行、按 k 从左到右排，每一行的两端都是 1，中间每个数等于它肩上两数之和。这就是上一节的递推。第 n 行（从 0 数起）从左到右是

$$C_n^0,\ C_n^1,\ \dots,\ C_n^n.$$

$n=0$			1			
$n=1$		1		1		
$n=2$		1	2	1		
$n=3$	1		3		3	1
$n=4$	1	4		6	4	1
$n=5$	1	5	10		10	5	1

图　杨辉三角的前六行。涂色的三个数是 $C_4^1=4$，$C_4^2=6$，以及它们的和 $C_5^2=10$。

第 n 行全部加起来，是 n 元集合的子集个数。每个元素有「进这个子集」和「不进」两种选择，分步相乘得到 2^n。按子集的大小分类，大小为 k 的子集有 C_n^k 个，所以

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n.$$

图中 $n=4$ 的一行：$1+4+6+4+1=16=2^4$。

七、二项式定理

$(a+b)^n$ 是 n 个 $(a+b)$ 相乘。展开之后，每一项都是从每个括号里取 a 或取 b，再乘起来。若有 k 个括号取了 b，其余 $n-k$ 个括号取了 a，就得到 $a^{n-k}b^k$。哪 k 个括号取 b，有 C_n^k 种选法，这些选法给出的是同类项。因此

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, a^{n-k} b^k.$$

k 从 0 数到 n。含 b^k 的那一项是展开式的第 $k+1$ 项，

$$T_{k+1} = C_n^k\, a^{n-k} b^k.$$

系数 C_n^k 正是杨辉三角第 n 行的第 k 个数（也从 0 数起）。所以 $(a+b)^4$ 的系数是 $1,4,6,4,1$：

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

例 7　求 $(2x-1)^5$ 的展开式里 x^3 的系数。

通项是

$$T_{k+1} = C_5^k\,(2x)^{5-k}(-1)^k = C_5^k\, 2^{5-k}(-1)^k\, x^{5-k}.$$

要让 x 的次数是 3，就让 $5-k=3$，得 $k=2$。这一项的系数是

$$C_5^2 \cdot 2^3 \cdot (-1)^2 = 10 \times 8 \times 1 = 80.$$

例 8　用代入说明偶数项之和与奇数项之和。

令 $a=1$，$b=1$：

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = (1+1)^n = 2^n.$$

这和第六节用子集数出来的是同一个数。再令 $a=1$，$b=-1$。当 $n \geq 1$ 时，

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k = (1-1)^n = 0.$$

两式相加，k 为奇数的项互相抵消，k 为偶数的项各出现两次：

$$2 \sum_{k\ \text{为偶数}} C_n^k = 2^n.$$

两式相减，k 为偶数的项抵消，留下

$$2 \sum_{k\ \text{为奇数}} C_n^k = 2^n.$$

所以 $n \geq 1$ 时，这两种和都是 2^{n-1}。这里的偶数、奇数指的是 k，不是从左数第几格。$n=4$ 时，k 为偶数的是 $C_4^0 + C_4^2 + C_4^4 = 1+6+1 = 8$，$k$ 为奇数的是 $C_4^1 + C_4^3 = 4+4 = 8$。

> 选用哪一个。排成一列、组成数、分先后，用 A_n^k。只取一组、选一个委员会、配一对，用 C_n^k。先选出一组、再在组内分工，先用组合，再用排列或乘法。展开 $(a+b)^n$、求某一项的系数，用二项式定理，系数就是 C_n^k。

八、再走一步

下面两条是主公式的紧邻用法。主线上的练习不依赖它们。

有重复对象时，全排列要除掉重复排法。n 个对象里，若有 a 个彼此相同，另有 b 个彼此相同，其余对象都互不相同，也和这两组不同，不同的排法是

$$\frac{n!}{a!\,b!}.$$

单词 $BOOK$ 有 4 个字母，其中两个 O 相同，B 和 K 各不相同，排法是 $4!/2! = 12$。两个 O 互换之后看不出差别。

n 个不同的人围圆桌就座，旋转之后视为同一种坐法。把某一个人先固定为参照，其余 $n-1$ 个人排列，种数是 $(n-1)!$。

九、练习

练 1　计算 A_7^3 和 C_7^3。二者相除，商是多少？这个商在定义里代表什么？

练 2　用 $0,1,2,3,4$ 组成没有重复数字的三位数。一共有多少个？其中能被 5 整除的有多少个？

练 3　从 8 名同学中选 3 名值日，有多少种选法？若甲必须参加，有多少种？

练 4　从 10 件各不相同的礼物中送出 4 件。说明送出 4 件与留下 6 件的种数为什么相同，并算出这个数。

练 5　写出 $(x+1)^5$ 的展开式。

练 6 求 $(x-2)^6$ 的展开式中 x^4 的系数。

练 7 五本不同的书排成一排，其中语文和数学不相邻，有多少种排法？

练 8 从 $1,2,\dots,9$ 中任取三个数，和能被 3 整除的取法有多少种？

十、练习答案

练 **1.** $A_7^3 = 7\times 6\times 5 = 210$，$C_7^3 = \dfrac{210}{6} = 35$。商是 $3! = 6$，也就是把取出的 3 个元素再排成一列的排法数。

练 **2.** 百位不能是 0，有 $4\times 4\times 3 = 48$ 个。能被 5 整除时个位必须是 0（这五个数字里没有 5）。个位固定为 0 之后，百位、十位是 $A_4^2 = 12$ 个。

练 **3.** $C_8^3 = \dfrac{8\times 7\times 6}{6} = 56$。甲必须参加时，再选 2 人，$C_7^2 = 21$。

练 **4.** 送出的 4 件一旦定了，留下的 6 件也定了，两种数法是同一批结果，所以 $C_{10}^4 = C_{10}^6$。

$$C_{10}^4 = \frac{10\times 9\times 8\times 7}{4\times 3\times 2\times 1} = 210.$$

练 **5.** 系数为 $1,5,10,10,5,1$，

$$(x+1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1.$$

练 **6.** 通项 $T_{k+1} = C_6^k\, x^{6-k}(-2)^k$。令 $6-k=4$，得 $k=2$。系数是

$$C_6^2\cdot(-2)^2 = 15\times 4 = 60.$$

练 **7.** 全部排法 $5! = 120$。语文和数学相邻时，捆绑后有 $2\times 4! = 48$ 种。不相邻的是 $120-48 = 72$ 种。

练 **8.** 按除以 3 的余数分组，每组 3 个数。三个余数之和是 3 的倍数，只有两类：三个余数相同，或者三个余数分别是 $0,1,2$。三个相同都可以：$0+0+0=0$，$1+1+1=3$，$2+2+2=6$。这和例 5 不同，两个数的余数都是 1 时和不能被 3 整除，三个数就可以。

$$C_3^3 + C_3^3 + C_3^3 + 3\times 3\times 3 = 1+1+1+27 = 30.$$